Електронски факултет, Универзитет у Нишу



Семинарски рад

Тема: **Рад Raspberry Pi микрорачунара за мерење квалитета ваздуха, светлосну индикацију и аутоматску вентилацију простора**

Ментор: проф. др Јелена Р. Јовановић
Студент: Андрија Грбушић

Ниш, јун 2026. године

Увод **4**
Мотивација 4
Улога embedded система (Raspberry Pi и IoT) 4
Концепт детекције и активне заштите (Кратак опис идеје): 4
Циљ 4
Текст задатка 4
Потребне компоненте **4**
Теоријска основа **5**
Raspberry Pi 4 B микрорачунар 5
GPIO extension board 5
Proto плоча 5
MQ-2 сензор 6
Унутрашња структура MQ2 сензора 7
Принцип рада MQ2 сензора 8
Модул MQ2 сензора 8
Распоред пинова на модулу MQ2 сензора 9
Калибрација MQ2 гасног сензора 9
Време пред-загревања MQ2 гасног сензора 10
PCF8591 8-битни А/Д и Д/А конвертор 10
Општи опис 10
Карактеристике и предности 11
Опис пинова 11
Функционални опис 11
Базер. Активни базер 12
Базер 12
16×2 LCD дисплеј 14
LED диода 15
Отпорник 17
BC547B транзистор 18
Шта је BC547B? 19
Алтернативе за BC547B [6] 19
Конфигурација 20
Особине 21
Примена 21
Модули драјвера и контрола кола 21
Модули појачала (Амплификатори) 22
Конфигурације Дарлингтоновог пара (Darlington Pair) 22
Коришћење као switch (прекидач) 22
Коришћење као amplifier (појачавач) 23
Спецификације 24
DFRobot 130 DC мотор 26

Увод....26
Интегрисани транзисторски драјвер за директну контролу....27
Gravity 3-пински интерфејс за брзу израду прототипова....27
Регулација брзине помоћу PWM-а за флексибилан излаз кретања....28
Карактеристике....28
Примена....28
Спецификација....28
У паковању долази:....29
Лемилица и жица за лемљење....29
Како ради лемилица?....30
Главне врсте лемилица....30
Кључни делови лемилице....30
Упутство за рад....31
Повезивање....31
Шема....31
Лемљење транзистора, диодица и жица на проводну плочу....35
Шема....35
Код....36
Готов пројекат изгледа отприлике овако:....42
Идеје за надоградњу пројекта....42
Потенцијални проблеми....43
Референце....44

Увод

Мотивација

Савремени објекти често имају лошији квалитет ваздуха. Квалитет ваздуха се не мери нити се о њему води рачуна. Загађен ваздух директно утиче на здравље људи (и других живих бића) који ту бораве.

Улога embedded система (Raspberry Pi и IoT)

Развој микроконтролера и микрорачунара (као што је Raspberry Pi) омогућава стварање јефтиних, брзих и изузетно поузданих паметних уређаја који могу радити 24/7 без паузе.

Концепт детекције и активне заштите (Кратак опис идеје):

Систем који повезује хемијски сензор који реагује на промене у ваздуху, претвара ту информацију у дигитални облик, анализира је помоћу софтвера на Raspberry-ју, а затим користи повратну спрегу (feedback loop) – ако постоји опасност, систем истовремено активира аларм и вентилатор који физички рашчишћава просторију.

Циљ

Циљ овог рада је практична реализација прототипа једног таквог безбедносног система, кроз синергију Linux I2C подсистема, хардверских компоненти и програмског језика C.

Текст задатка

Потребно је реализовати систем за детекцију квалитета ваздуха базиран на Raspberry Pi 4 B микрорачунару користећи MQ-2 сензор који ће, у зависности од измереног квалитета упалити одговарајућу диоду (зелену ако је измерена вредност <= 45, жуту ако је 46 - 55 и црвену ако је >= 56) и по потреби активирати базер/buzzer (>= 56). Резултати мерења треба да су видљиви и на LCD екрану.

Потребне компоненте

- Raspberry Pi 4 B микрорачунар + GPIO extension board + Proto плоча (већ су повезани)
- MQ-2 сензор
- PCF8591 AD/DA конвертор (8-bit)
- Активни buzzer
- 16x2 LCD дисплеј

- Потенциометар 10kΩ (за подешавање светлине екрана)
- Зелена, жута и црвена LEDs
- 3 x 10kΩ отпорника
- 3 x 1kΩ отпорника
- 3 x BC547B транзистора (BJT NPN)
- DFRobot 130 DC (долази са вентилатором и уграђеним драјверима/транзисторима и омогућава директно повезивање)
- Мања плочица (где ће се касније залемити диоде, транзистори и резистори/отпорници)
- Лемилица
- Лемна жица
- Непознат број жица/конектора (различитих типова; м-ж и м-м)
- I/O уређаји за приступ микрорачунару (опционо; рецимо може само тастатура да задовољи и евентуално екран како би се видело шта се пише; могућ је SSH приступ уколико се то у старту постави приликом конфигурације Raspberry Imager-a):
    - Тастатура
    - Миш
    - Екран

Теоријска основа

Raspberry Pi 4 B микрорачунар

Интуитивна light-weight Linux дистрибуција. Пожељно је познавање терминала (команди) за лакше и брже коришћење/навигацију мада није пресудно.

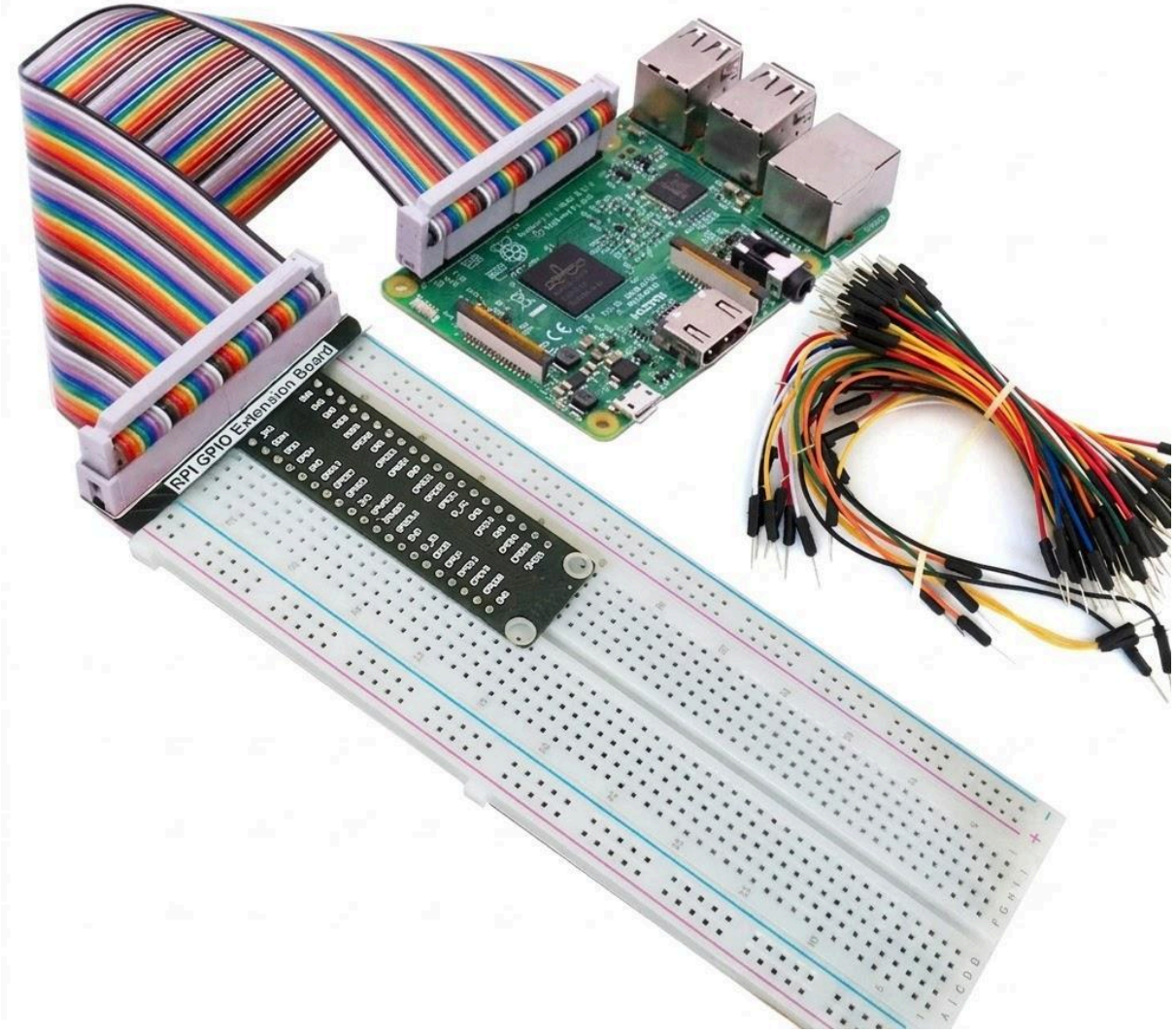
GPIO extension board

Ово је само „глупа” компонента. Продужава Raspberry-јеве портове.
Пружа приступ неколико GND и VCC/VOUT (5 и 3.3V) и прегршт сигналних извода.
Има их укупно 40, сваки има поред своје име/опис и нумерисани су 1-40, и то:

- Горњи леви (гледано како је шарени сет каблова свезан и узевши то за горњу позицију) је број 1 (на плочи обележен као 3V3)
- Онда овај преко пута њега (обележен као 5V0) је број 2
- И тако надоле (са леве стране 1, 3, 5, …, 39 а са десне 2, 4, 6, …, 40)

Proto плоча

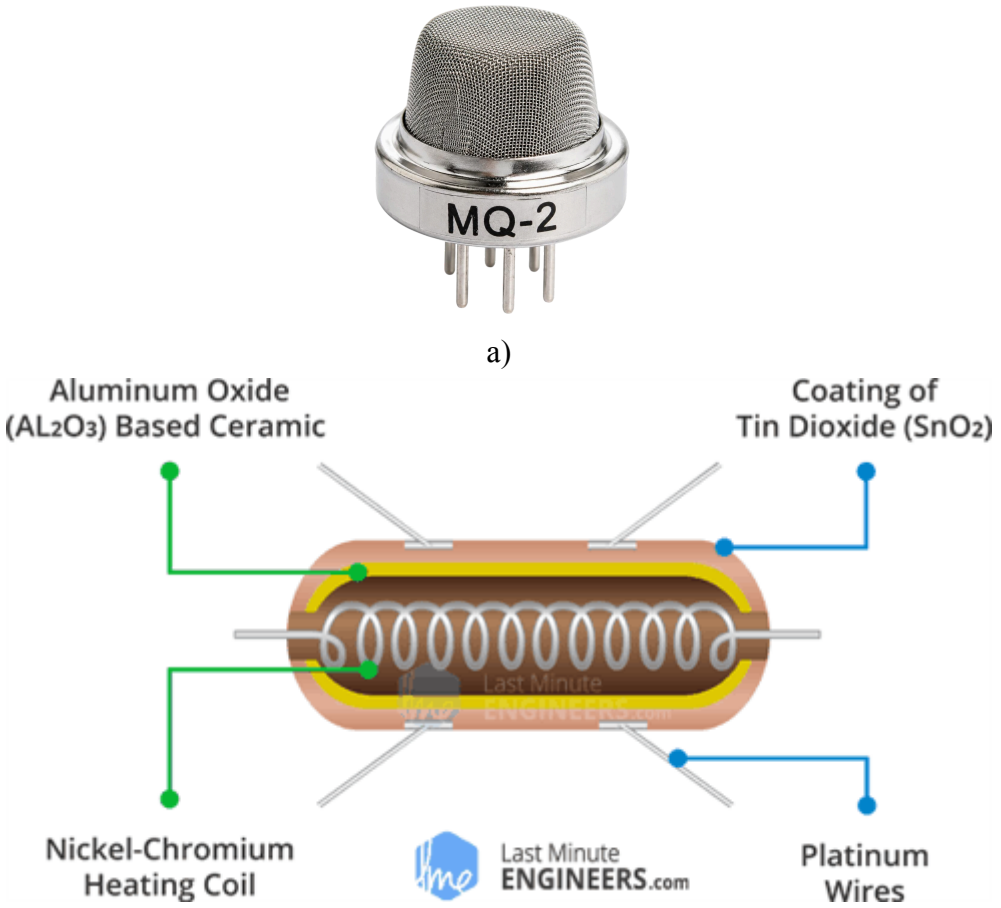
Неопходно је познавање како прото плоча функционише.



Слика 1. а) Raspberry Pi 4 B + GPIO extension board + cables + proto board **[1]**

MQ-2 сензор

MQ2 спада у групу најпопуларнијих компоненти из MQ серије за детекцију дима и запаљивих гасова, због чега се широко користи у кућним, канцеларијским и индустријским безбедносним системима. Овај полупроводнички метал-оксидни сензор (MOS), познат и као хемирезистор, ради на принципу промене електричног отпора сензорског материјала. У контакту са гасом, његов отпор опада сразмерно расту концентрације честица. Намењен је за детекцију течног нафтног гаса (ТНГ), дима, алкохола, пропана, водоника, метана и угљен-моноксида, са опсегом мерења од 200 до 10000 ppm **[2]**.



а)

б)

Слика 2. а) Изглед MQ2 сензора **[11]**, б) Унутрашња структура сензора **[12]**

Унутрашња структура MQ2 сензора

Заштитна двослојна мрежица од нерђајућег челика оклопљава сензорни елемент (слика 2. а)) и фиксирана је за тело компоненте помоћу стезног прстена. Њена примарна улога је безбедносна – онемогућава експлозију уколико унутрашњи грејач дође у додир са запаљивим смешама, а истовремено делује као филтер који пропушта искључиво гасове, штитећи унутрашњост од чврстих честица.

У средишњем делу, заштићени мрежицом, смештени су грејни и сензорни елемент:

- **Грејни елемент** је израђен у виду нихромског калема (NiCr) на подлози од алуминијум-оксидне керамике (Al_2O_3).
- **Сензорни елемент** чине платинске (Pt) спроводне жице и активни премаз од калај-диоксида (SnO_2).

Управо је калај-диоксид кључна компонента овог склопа, јер његова хемијска својства омогућавају реакцију и детекцију присутних гасова у окружењу **[2]**.

Принцип рада MQ2 сензора

Процес детекције започиње загревањем калај-диоксида помоћу унутрашњег грејача, чиме се подстиче везивање кисеоника из окружења. У условима чистог ваздуха, донорски електрони из калај-диоксида реагују са атомима кисеоника који су апсорбовани на површини материјала. Ово везивање електрона блокира пролаз електричне струје, што се манифестује као висока отпорност сензорног елемента.

Насупрот томе, када се у ваздуху појаве запаљиви или токсични гасови, њихови молекули ступају у интеракцију са апсорбованим кисеоником, чиме се смањује његова површинска густина. Услед тог процеса, електрони унутар калај-диоксида остају слободни, проводност материјала расте, а укупна отпорност сензора опада **[2]**.

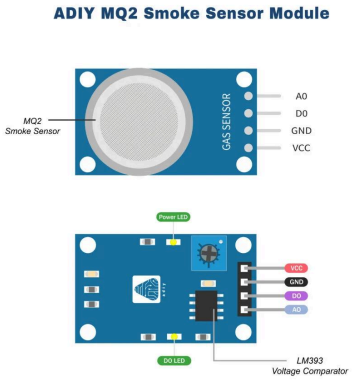
Модул MQ2 сензора

У пракси се MQ2 сензор интегрише на наменски штампани модул који значајно поједностављује његову употребу и обезбеђује две врсте излазних сигнала (слика 3. а)):

- **Дигитални излаз** – генерише бинарни сигнал који кориснику даје брзу информацију о томе да ли су присутни запаљиви гасови.
- **Аналогни излаз** – испоручује напонски сигнал чија је вредност директно пропорционална количини дима или гаса у простору (раст концентрације изазива сразмеран пораст излазног напона). Овај излаз се користи за анализу и прорачун тренутног стања ваздуха.

За дигитализацију аналогног сигнала користи се високопрецизни компаратор интегрално коло LM393 које је интегрисано на самом модулу. Праг детекције, односно минимална концентрација гаса на коју ће систем реаговати, ручно се конфигурише помоћу тример потенциометра од 10kΩ (слика 3. б)). Поред поменутих компоненти, на плочици се налазе још и два кондензатора за распрезање (декапловање) намењена сузбијању електричног шума, као и пар сигналних LED диода које служе за приказ статуса напајања и индикацију рада.

Важно је нагласити да је већина сензора из ове групе мулти-гасног типа. Иако веома ефикасно детектују промене укупне концентрације гасова кроз варијације излазног напона, они немају способност селективне сегрегације. То значи да MQ2 сензор не може идентификовати тачну врсту присутног гаса нити његову апсолутну појединачну концентрацију, већ је примарно намењен за детекцију општих промена у квалитету ваздуха **[2]**.





а) б)

Слика 3. Модул MQ2 гасног сензора. а) модел са распоредом пинова **[13]**, б) изглед модула у реалности **[14]**

Распоред пинова на модулу MQ2 сензора

Ознаке и распоред прикључака на модулу приказани су на слици P6-2. а). Модул поседује укупно четири функционална пина:

- **VCC** – Прикључак за напајање модула, који се повезује на извор од 5 V са микрорачунара.
- **GND** – Уземљење (маса) система, везује се на одговарајући GND потенцијал микрорачунара.
- **D0** – Дигитални излаз који испоручује бинарни сигнал (информацију) о детекцији запаљивих гасова у окружењу.
- **A0** – Аналогни излаз преко којег се шаље напонски сигнал сразмеран тренутној концентрацији дима или гаса [2].

Калибрација MQ2 гасног сензора

Калибрација MQ2 сензора изводи се постављањем компоненте у непосредну близину циљног гаса, након чега се тример потенциометар подешава све док се не активира црвена сигнална LED диода. Смер ротације потенциометра директно утиче на параметре детекције: окретањем у смеру казаљке на сату подиже се ниво осетљивости, док се кретањем у супротном смеру осетљивост на одређени гас смањује.

За праћење промена задужено је интегрално коло LM393. Овај компаратор непрекидно упоређује напон са аналогног излаза (A0) са унапред дефинисаним граћевинским прагом који је постављен помоћу потенциометра. У тренутку када вредност аналогног сигнала прекорачи тај праг, дигитални излаз (D0) прелази у стање високе логичке висине (висок логички ниво), што истовремено узрокује паљење црвене LED диоде **[2]**.

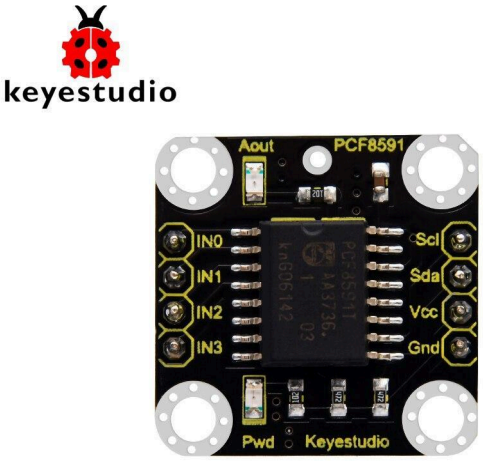
Време пред-загревања MQ2 гасног сензора

За исправно функционисање и постизање високе тачности мерења, код ове групе компоненти дефинисан је период предгрејања, односно време стабилизације. За MQ2 сензор овај процес траје 24 часа, што имплицира да приликом иницијалног пуштања у рад уређај мора непрекидно радити током целог тог периода. Испуњење овог услова је неопходно како би карактеристике сензора одговарале спецификацијама наведеним у његовој техничкој документацији (datasheet-у). Додатно, поред почетне стабилизације, за остваривање максималне прецизности обавезна је редовна калибрација, као и софтверска или хардверска компензација спољашњих фактора средине, пре свега температуре и влажности ваздуха **[2]**.

PCF8591 8-битни А/Д и Д/А конвертор

Општи опис

PCF8591 је једнокомпонентни (single-chip) CMOS уређај за аквизицију података ниске потрошње са једним извором напајања. Садржи четири аналогна улаза, један аналогни излат и серијски I^2C интерфејс. Три адресна пина – A0, A1 и A2 – користе се за програмирање хардверске адресе, што омогућава повезивање до осам уређаја на исту I^2C магистралу без додатног хардвера. Пренос адресе, контроле и података између уређаја обавља се серијски путем дволинијске двосмерне I^2C магистрале **[3]**.



Слика 4. Изглед PCF8591 конвертора

Функције овог уређаја обухватају:

- Мултиплексирање аналогних улаза.
- Интегрисану „track and hold“ функцију на чипу.

- 8-битну аналогно-дигиталну (А/Д) конверзију.
- 8-битну дигитално-аналогну (Д/А) конверзију.
- Максимална брзина конверзије одређена је максималном брзином I^2C магистрале **[3]**.

Карактеристике и предности

- Јединствено напајање: радни напон од 2,5 V до 6,0 V.
- Ниска струја у стању мировања (standby).
- Серијски улаз и излаз преко I^2C магистрале.
- Избор I^2C адресе помоћу 3 хардверска пина.
- 4 аналогна улаза који се могу конфигурисати као једнострани (single-ended) или диференцијални улази.
- Аутоматско инкрементирање при избору канала (auto-increment).
- Опсег аналогног напона од V_{SS} до V_{DD}.
- А/Д конверзија методом сукцесивне апроксимације **[3]**.

Опис пинова

Уређај долази у кућиштима DIP16 (PCF8591P) или SO16 (PCF8591T) са следећим распоредом пинова:

- **Пин 1, 2, 3, 4 (AIN0, AIN1, AIN2, AIN3):** Аналогни улази за А/Д конвертор.
- **Пин 5, 6, 7 (A0, A1, A2):** Хардверске слејв (slave) адресе.
- **Пин 8 (V_{ss}):** Уземљење напајања (маса).
- **Пин 9 (SDA):** Серијски пренос података за I^2C магистралу.
- **Пин 10 (SCL):** Серијски такт (clock) за I^2C магистралу.
- **Пин 11 (OSC):** Улаз/излаз осцилатора.
- **Пин 12 (EXT):** Екстерни/интерни прекидач за улаз осцилатора (повезује се на V_{ss} када се користи интерни осцилатор).
- **Пин 13 (AGND):** Аналогно уземљење.
- **Пин 14 (V_{REF}):** Улаз за референтни напон конверзије.
- **Пин 15 (AOUT):** Аналогни излаз Д/А конвертора.
- **Пин 16 (V_{DD}):** Напон напајања **[3]**.

Функционални опис

- **Адресирање:** Први бајт који се шаље након START услова представља I^2C адресу. Састоји се од фиксног дела (1001) и програмабилног дела дефинисаног стањима на пиновима A2, A1 и A0. Последњи бит (bit 0) одређује операцију читања или уписа (R/$\overline{W}$) **[3]**.
- **Контролни бајт (Control byte):** Други бајт се складишти у контролни регистар и управља функцијама уређаја. Горњи полубајт (nibble) служи за активирање аналогног излаза и конфигурисање аналогних улаза, док доњи полубајт бира активни аналогни канал. Ако је постављен „auto-increment“ флег, број канала се аутоматски увећава након сваке А/Д конверзије **[3]**.

- **Д/А конверзија:** Трећи бајт послат уређају складишти се у DAC регистар података и конвертује у аналогни напон помоћу унутрашњег отпорничког ланца са 256 корака. Излазни напон је баферован појачавачем јединичног појачања **[3]**.
- **А/Д конверзија:** Користи технику сукцесивне апроксимације. Циклус конверзије се покреће на опадајућој ивици такта за потврду (acknowledge clock pulse) након слања важеће адресе за читање, и извршава се током преноса резултата претходне конверзије. Резултат конверзије диференцијалних улаза се кодира као 8-битни комплемент двојке **[3]**.

Базер. Активни базер

Базер

Базери (зујалице или звучни сигнализатори) представљају минијатурне електроакустичке претвараче који се, на основу физичког принципа рада, класификују у две основне групе:

1. **Пиезоелектрични базери** – акустички сигнал генеришу под утицајем примењеног напона. У електричном смислу, овај тип базера се моделује као кондензатор **[2]**.
2. **Електромагнетни базери** – звук производе протицањем струје кроз намотаје, а у струјним колима се представљају као редна веза индуктивности (калема) и отпорника **[2]**.

Конструкција и принцип рада пиезоелектричног базера Ова компонента се састоји од танког диска израђеног од пиезоелектричног материјала, чије су бочне површине обложене електродама за довођење побудног сигнала. Сами рубови диска су фиксирани за кућиште уређаја. Успостављањем напона између електрода долази до механичке деформације и микро-померања пиезоелектричног материјала. Ове брзе осцилације диска унутар акустичке коморе кућишта стварају звучне таласе.

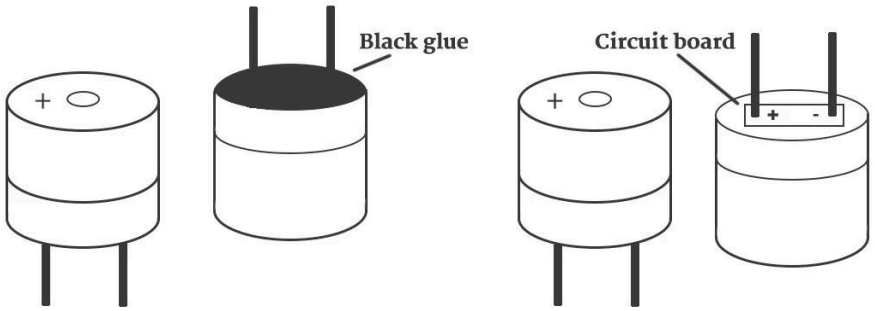
Према начину генерисања побуде, пиезоелектрични базери се деле на активне и пасивне:

- **Активни базери** – поседују интегрисано унутрашње осцилаторно (дрејверско) коло. За активацију захтевају искључиво једносмерни напон (DC), који интерно конвертују у континуални или импулсни звучни сигнал фиксиране фреквенције. Понашају се као класични звучни индикатори и почињу да емитују звук одмах по успостављању напајања. Због једноставности примене, широку имплементацију налазе у рачунарским периферијама, штампачима, алармним системима, аутомобилској електроници, тајмерима и сродним уређајима **[2]**.
- **Пасивни базери** – не садрже сопствени осцилатор, па захтевају екстерни наизменични сигнал за рад. Најчешће се побуђују поворком правоугаоних импулса (PWM сигнал) у фреквенцијском опсегу од 2 kHz до 5 kHz.

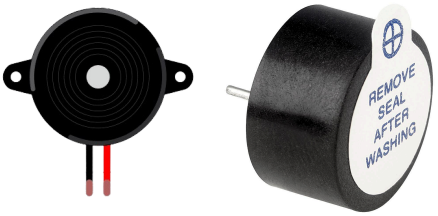
Функционишу по принципу минијатурног звучника, где фреквенција и облик улазног променљивог сигнала директно диктирају карактеристике репродукованог звука **[2]**.

Карактеристика пиезоелектричних базера је једноставна и робусна конструкција. Међутим, они репродукују релативно једноличан и продоран тон фиксне боје који није могуће модулисати, због чега се примарно користе за имплементацију алармних функција. Приликом повезивања на развојне системе попут Arduino плочица, ови елементи служе искључиво за звучну сигнализацију догађаја – на пример, када сензор покрета региструје присуство или када нека мерена физичка величина прекорачи критични струјни праг **[2]**.

Док је диференцијација између пиезоелектричних и електромагнетних базера очигледна на основу физичких и електричних особина, визуелно разликовање активних од пасивних пиезоелектричних варијанти често представља проблем у пракси, што намеће потребу за дефинисањем јасних метода за њихову идентификацију **[2]**.



Слика 5. Разлика између активног(лево) и пасивног базера (десно) **[15]**



а) б)

Слика 6. Активни базер: а) модел са распоредом пинова **[15]**, б) изглед базера у реалности **[16]**

Како би се у пракси прецизно дефинисао тип пиезоелектричног базера, примењују се две основне методе визуелне идентификације:

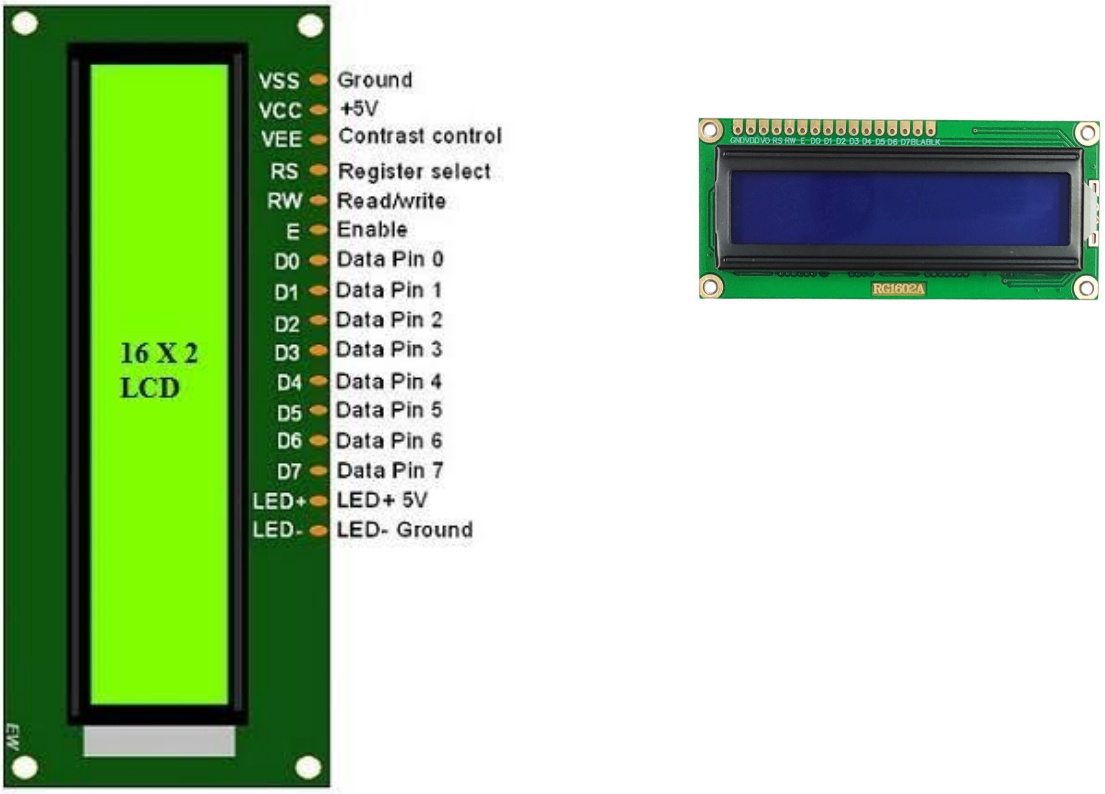
- **Геометријске димензије (висина кућишта)** – Активне и пасивне варијанте имају конструисане нијансе у димензијама; кућиште активног базера

карактерише висина од 9 mm, док је тело пасивног базера нешто нити и износи 8 mm.

- **Материјал и структура доње стране** – Када се компоненте позиционирају тако да су им изводи (пинови) усмерени навише, на доњој страни активног базера уочава се црна површина затопљена винилском смолом. Насупрот томе, код пасивне верзије остаје видљива зелена штампана плочица са откривеним контурама унутрашњих веза (слика 5.) **[2]**.

16×2 LCD дисплеј

Визуелизација резултата мерења врши се помоћу LCD дисплеја формата 16×2, на коме се приказује вредност у опсегу од 0 до 255 која представља дигитални еквивалент аналогног излазног напона са сензора **[2]**. Овај податак се генерише на излазу интегрисаног А/Д конвертора у оквиру модула PCF8591, а затим се путем I2C магистрале прослеђује микрорачунару на даљу обраду **[2]**. Узрочно-последично, свако повећање концентрације штетних гасова у окружењу узрокује сразмеран раст напона на самом излазу сензора, што директно резултује већом бројчаном вредношћу на А/Д конвертору и одговарајућим приказом на LCD екрану **[2]**.



а) б)

Слика 7. 16x2 LCD дисплеј: а) модел са распоредом пинова **[18]**, б) изглед дисплеја у реалности **[19].**

Приликом конфигурисања 16×2 LCD дисплеја примењује се 4-битни режим рада, услед чега дата-пинови D0–D3 остају неактивни (неповезани). Графички приказ модела са распоредом прикључака, као и физички изглед саме компоненте, дати су на одговарајућим шемама пројекта.

За регулацију интензитета контраста приказа користи се тример потенциометар отпорности 10kΩ, чији су шематски симбол и реалан изглед илустровани на пратећим сликама. Овај потенциометар поседује три функционална извода:

- **VCC** – Прикључак за довођење напајања од 5 V.
- **GND** – Прикључак за референтни потенцијал (масу).
- **VOUT** – Излазни пин за контролу контраста LCD-а, који се директно повезује на V0 пин дисплеја.

Са софтверске стране, ради апстракције комплексних нисконивоских команди и бржег исписа података, већина програмских језика нуди наменске имплементиране библиотеке. Конкретна реализација софтвера за овај пројекат ослања се на одговарајућу библиотеку за управљање LCD модулима, чиме је омогућена једноставна контрола приказа **[2]**.



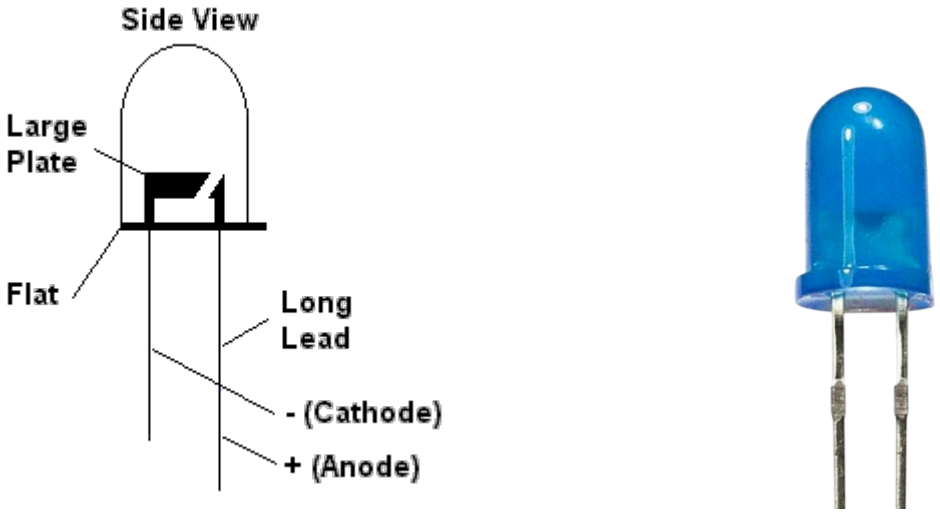
а) б)

Слика 8. Потенциометар за контролу контраста дисплеја: а) модел са распоредом пинова **[20]**, б) изглед потенциометра у реалности **[21]**.

LED диода

Светлећа диода или LED (слика 9) је полупроводничка компонента која емитује светлост при проласку струје у смеру директне поларизације – од аноде (позитивни извод, препознатљив као дужи пин) ка катоди (негативни извод, односно краћи пин) **[2]**. У погледу унутрашње структуре, ова компонента представља PN-спој формиран спајањем полупроводника P-типа (где доминирају шупљине као већински носиоци наелектрисања) и полупроводника N-типа (са повишеном концентрацијом слободних електрона).

Када се на изводе доведе одговарајући напон побуде (тако да је потенцијал аноде виши од потенцијала катоде), диода постаје проводна. То омогућава процес рекомбинације електрона и шупљина у зони самог PN-споја. Током овог процеса, електрони прелазе на нижи енергетски ниво, при чему се вишак енергије ослобађа у облику светлосних кваната – фотона. Основно функционално својство диоде јесте унидирекциона проводност, што значи да она омогућава проток струје искључиво у смеру директне поларизације, док у инверзном смеру делује као блокада **[2]**.



а) б)

Слика 9. LED диода: а) модел са расподелом пинова **[22]**, б) изглед у реалности **[23]**.

Како би се спречило оштећење услед прекомерног протока струје, у електричним колима се редно са LED диодом обавезно везује отпорник за ограничење струје, што значи да се ова компонента никада не прикључује директно на изворе напајања **[2]**. Иако се при напону напајања од 12 V стандардно примењује отпорник од 1 kΩ, адекватна вредност отпорности се може аналитички прорачунати за било коју вредност напона **[2]**. У оквиру ове конкретне лабораторијске вежбе, за заштиту диоде користи се редни отпорник вредности 220 Ω. Без обзира на изабране компоненте, кључно је обезбедити правилан поларитет при монтажи – анода мора бити постављена на виши потенцијал у односу на катоду како би се успоставило проводно стање **[2]**.

Карактеристика светлећих диода је висок степен корисног дејства при конверзији електричне енергије у светлосну, уз минималне губитке у виду нежељене топлотне дисипације. Спектар емитоване светлости (из видљивог или невидљивог опсега, односно боја) директно зависи од хемијског састава и типа полупроводничког материјала употребљеног у изради PN-споја:

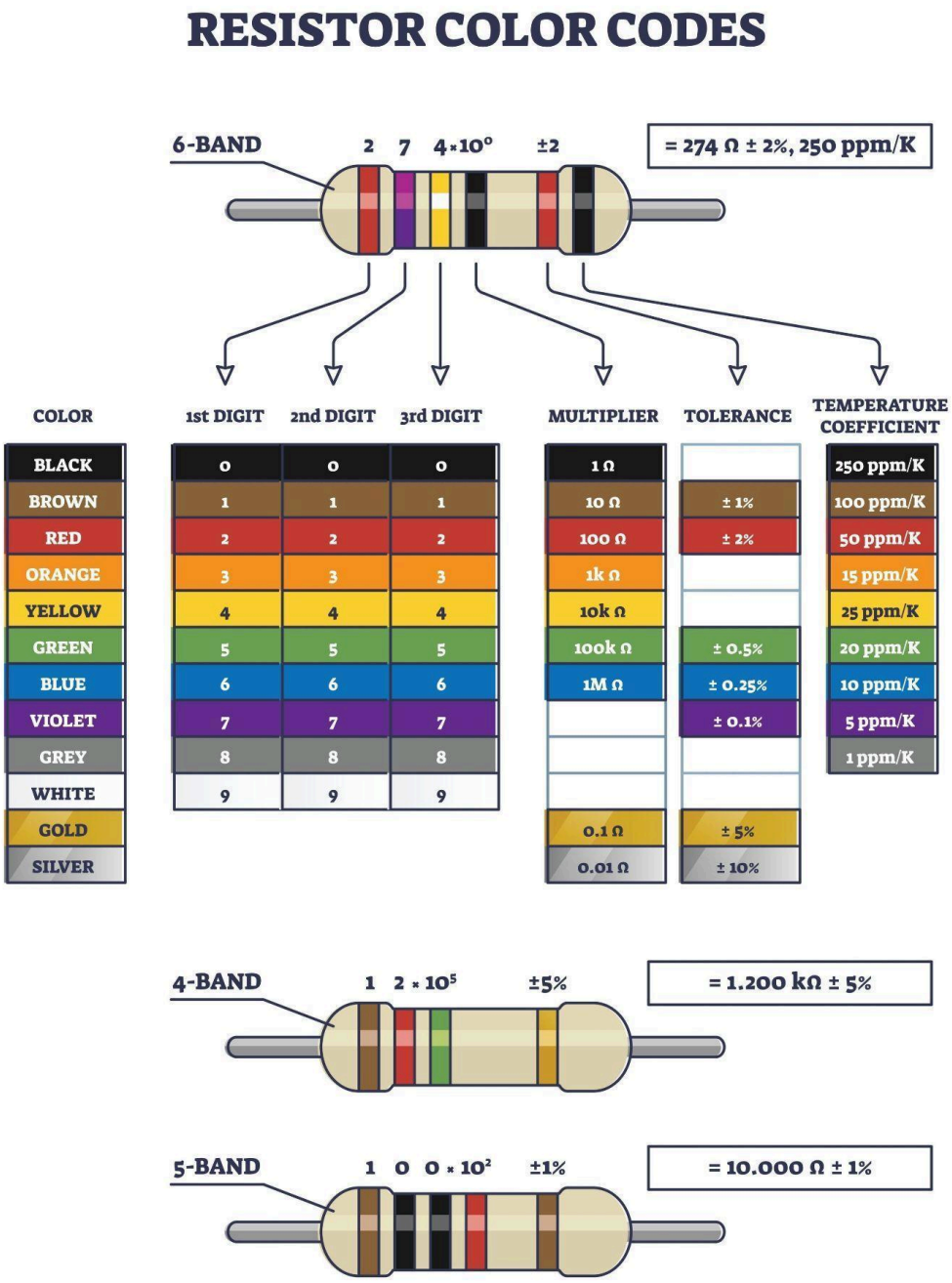
- **Црвена боја** – обухвата таласне дужине од 610 nm до 760 nm, а постиже се применом полупроводника као што су алуминијум-галијум-арсенид (AlGaAs) или галијум-арсенид-фосфид (GaAsP) **[2]**.
- **Жута боја** – покрива опсег од 580 nm до 595 nm, где се као активни материјали користе алуминијум-галијум-индијум-фосфид (AlGaInP) или галијум-фосфид (GaP) **[2]**.
- **Зелена боја** – одговара таласним дужинама од 500 nm до 560 nm, што се реализује структурирањем спојева од индијум-галијум-нитрида (InGaN) или галијум-нитрида (GaN) **[2]**.

Отпорник

Отпорник (слика 10) је компонента која ограничава (смањује) јачину струје. Неполаризована компонент (оријентација повезивања није битна).



Слика 10. Типичан отпорник **[4]**.



Слика 11. ткзв Color code **[5]**.

BC547B транзистор

BC547B (слика 12) је биполарни НПН транзистор опште намене, а његов рад је повезан са способношћу пребацивања између инверзно (унакрсно) поларизованог и директно поларизованог стања, чиме испуњава улоге у различитим електронским применама.

Када је пин базе уземљен, транзистор остаје у инверзно поларизованом стању, што доводи до отвореног кола између колектора и емитера **[6]**.



Слика 12. Изглед BC547B транзистора **[6]**.

Шта је BC547B?

Транзистор **BC547B** је често коришћени NPN транзистор, значајан по свом појачању (gain) које се креће у опсегу од 110 до 800. Ово појачање истиче његову снажну способност амплификације, што је важан детаљ за многа електронска кола. Пин колектора овог транзистора подржава максималну струју од 100 mA, што указује на то да није погодан за примене са високим оптерећењем. За правилно поларизовање, струја на пину базе (I_B) не сме да пређе 5 mA **[6]**.

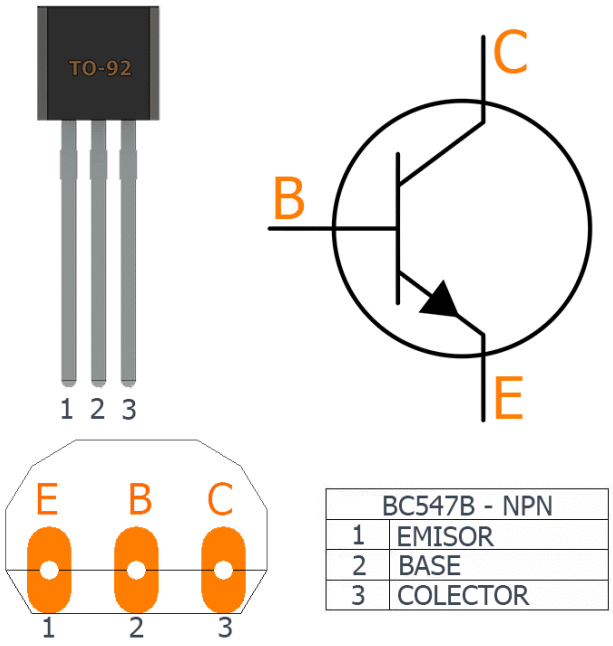
Под пуном поларизацијом, овај уређај може да поднесе струју до 100 mA између колектора и емитера. У области засићења (Saturation Region), напон између колектора и емитера (V_{CE}) или базе и емитера (V_{BE}) варира од 200 до 900 mV. Када се струја базе искључи, транзистор улази у област закочења (Cut-off Region), са напоном базе и емитера од приближно 660 mV, чиме се ефикасно зауставља проток струје. Разумевање ових оперативних параметара је неопходно за практичну примену. На пример, при пројектовању појачала мале снаге, избор компоненти као што је BC547B је потребан како би се осигурале оптималне перформансе и дуговечност уређаја радом у безбедним границама.

Алтернативе за BC547B [6]

- BC547BBU
- BC547BTF
- BC547BTA
- BC549

- BC636
- BC639
- 2N2222 (TO-92, TO-18)
- 2N2369
- 2N3055
- 2N3904
- 2N3906
- 2SC5200

Конфигурација



Број пина	Назив пина	Опис
1	**Колектор**	**Струја улази кроз колектор**
2	**База**	**Контролише поларизацију транзистора**
3	**Емитер**	**Струја излази кроз емитер**

Табела 1. Конфигурација пинова на BC547B **[6]**.

Особине

BC547B је биполарни транзистор са ефектом поља (**BJT**) NPN типа, веома цењен због своје способности да појачава струју. Његова свестрана природа чини га незаменљивом компонентом у сценаријима амплификације (појачања) и прекидања (свичинга). NPN структура ефикасно омогућава проток електрона од емитера ка колектору, што се постиже малом улазном струјом на бази. Ово понашање се користи у бројним електронским колима **[6]**.

BC547B се одликује високим једносмерним струјним појачањем (h_{FE} односно DC current gain) и до 800. Ово омогућава транзистору да мултиплицира улазну струју, што је изузетно предност код појачавања сигнала мале снаге. Мале варијације у улазном сигналу се на тај начин могу конвертовати у знатно веће излазне сигнале. Са способношћу да поднесе континуалну струју колектора до 100 mA, BC547B може да управља умереним оптерећењима снаге. Овај капацитет се показује корисним у различитим уређајима малих размера, као што су побуђивање LED диода или деловање у улози прекидача у различитим модулима кола. Историјски подаци из практичних примена сугеришу да одржавање струје испод овог прага повећава стабилност и дуговечност компоненте **[6]**.

Називни напон емитер-база од 6V представља максимално дозвољени напон на споју емитер-база. Придржавање овог ограничења штити од потенцијалних оштећења, осигуравајући поуздан рад у колима где је потребна прецизна контрола напона. Максимална струја базе од 5 mA је интегрални фактор за безбедан рад транзистора. Овај параметар је кључан за пројектовање кола за поларизацију (biasing circuits), која постављају радну тачку транзистора. Прекорачење ове струје могло би да оптерети спој, умањи перформансе и потенцијално изазове неповратну штету **[6]**.

BC547B је затворен у **TO-92** кућиште, познато по својој компактности и широкој употреби. Овај дизајн чини руковање, лемљење и постављање на штампану плочу (PCB) једноставним. Робусност кућишта TO-92 и ефикасна дисипација топлоте додатно доприносе поузданости BC547B у различитим применама. На крају, BC547B импресионира својим високим појачањем, умереним могућностима управљања струјом и чврстим физичким кућиштем. Ове карактеристике не само да показују његову свестраност, већ и његове поуздане перформансе у вишеструким применама **[6]**.

Примена

Модули драјвера и контрола кола

Транзистор **BC547B** често налази своје место у драјверским модулима, као што су драјвери за релеје и драјвери за LED диоде. У колима драјвера за релеје, транзистор делује као прекидач који управља сигналима мале струје како би контролисао веће струје, чиме се ствара заштитна баријера између управљачког уређаја (контролера) и релеја. На пример, системи за кућну аутоматизацију имају велику корист од ове

примене, јер се тиме осигурава несметани рад релеја који управљају различитим електричним апаратима. У LED драјверима, транзистори BC547B регулишу струју која протиче кроз LED диоде, обезбеђујући уједначено осветљење и продужавајући животни век самих LED компоненти **[6]**.

Модули појачала (Амплификатори)

У модулима појачала, транзистор BC547B игра улогу како у аудио појачању, тако и у појачању сигналаму. Аудио појачала користе ове транзисторе за појачавање аудио сигнала мале снаге, што се показује као одлично решење у уређајима који се крећу од слушних апарата па све до аудио система високе верности (Hi-Fi). Повећањем јачине сигнала без увођења дисторзије (изобличења), транзистори BC547B гарантују јасноћу и верност излазног звука. Сигнална појачала појачавају слабе сигнале до функционалног нивоа. Ово постаје посебно важно у радио-преносу, где се интегритет сигнала мора очувати на великим удаљеностима **[6]**.

Конфигурације Дарлингтоновог пара (Darlington Pair)

У конфигурацијама Дарлингтоновог пара, два транзистора BC547B се спарују како би се обезбедило екстремно високо струјно појачање. Овај аранжман је изузетно користан у сценаријима који захтевају велико појачање струје уз минималну улазну струју. На пример, у индустријској аутоматизацији, Дарлингтонови парови омогућавају прецизну контролу над актуаторима и сензорима, чиме се побољшава оперативна ефикасност и брзина одзива система **[6]**.

Коришћење као switch (прекидач)

Када се користи као прекидач, транзистор **BC547B** се пребацује између области засићења (делујући као затворен прекидач) и области закочења (делујући као отворен прекидач). Разумевање ових оперативних режима је кључ за постизање несметане функционалности. У области засићења, оба споја — и база-емитер и база-колектор — директно су поларизована, што омогућава проток струје од колектора ка емитеру. Насупрот томе, у области закочења, оба споја су инверзно поларизована, и струја не протиче кроз путању колектор-емитер **[6]**.

Правилна поларизација струје базе осигурава да транзистор ефикасно прелази између ова два стања. Струја базе (I_B) треба да буде ограничена и не сме да пређе 5 mA како би се спречило оштећење транзистора. На ред везани отпорник (R_B) користи се за одржавање овог ограничења, чиме се транзистор штити и стабилизује његов прекидачки рад. Вредност овог отпорника R_B може се израчунати помоћу формуле **[6]**:

$$R_B = V_{BE} / I_B$$

За BC547B, напон V_{BE} износи око 0.7V. Стога, за жељену струју базе од 1 mA, отпорник везан на ред треба да има вредност од приближно 0.7kΩ **[6]**.

Правилан избор отпорника и тачни прорачуни струје базе су важни у практичним применама. Решавање изазова као што су падови напона и одржавање температурне стабилности игра велику улогу у поузданости перформанси. Имплементација хладњака или адекватне вентилације може побољшати дуговечност уређаја и стабилност рада. Транзистори BC547B се често примењују у једноставним управљачким колима, релејима и апликацијама за прекидање (свичинг) мале снаге. На пример, у колу драјвера за релеј, BC547B може да прекида струју која иде ка калему релеја, омогућавајући контролу уређаја веће снаге помоћу релативно ниских управљачких напона. Овај приступ наглашава важност правилног избора компоненти и пажљивог пројектовања кола, чиме се осигурава поуздан рад у различитим случајевима употребе **[6]**.

Коришћење као amplifier (појачавач)

У активној области (Active Region), транзистор **BC547B** без напора повећава снагу, напон и струју. Овај динамички рад се оживљава кроз различите конфигурације које су широко прихваћене у електронским колима. Примарне поставке за транзистор BC547B укључују: појачало са заједничким емитером (common emitter), појачало са заједничким колектором (common collector) и појачало са заједничком базом (common base). Међу њима, појачало са заједничким емитером ужива велику популарност у бројним применама због својих изузетних способности напонског појачања **[6]**.

Поставка са **заједничким емитером** се масовно користи због својих супериорних квалитета напонске амплификације. Позната је по томе што инвертује улазни сигнал, чинећи је основном компонентом у колима појачала. Јасан пример може се наћи у аудио појачању, где ова конфигурација значајно повећава јачину сигнала, ефикасно побуђујући звучнике. Појачало са **заједничким колектором**, познато и као емитерски следбеник (emitter follower), претежно се користи за прилагођење импедансе. Иако се његово напонско појачање креће око јединице, оно се истиче у обезбеђивању струјног појачања. Ова поставка се често користи у баферским (раздвојним) степенима за повезивање високе импедансе са потрошачима ниске импедансе, чиме се очувава интегритет сигнала **[6]**.

Конфигурација са **заједничком базом**, иако се ређе среће, истиче се у високофреквентним применама због своје ниске улазне импедансе. Користи се у RF (радиофреквентном) појачању где су такве карактеристике непроцењиве. У раду ових поставки, разумевање једносмерног струјног појачања (FE) је веома важно. Овај параметар, кључан за амплификациони потенцијал транзистора, рачуна се по формули **[6]**:

$$h_{FE} = I_C / I_B$$

Прорачуни и прилагођавања заснована на h_{FE} осигуравају да транзистор ради у оквиру свог оптималног опсега, што омогућава поуздане перформансе појачала. Мреже за

поларизацију (biasing networks) се често стабилизују како би се ублажиле варијације h_{FE} вредности између различитих транзистора, чиме се гарантују уједначене перформансе. Примене такође захтевају управљање топлотом како би се спречиле промене h_{FE} услед температурних флуктуација, што показује важност термичких разматрања у ефикасном пројектовању кола **[6]**.

Дубоко разумевање ових конфигурација и њихових примена доноси значајне предности у пројектовању електронских кола. Прилагодљивост транзистора BC547B као појачала, видљива кроз примене у распону од аудио система до RF кола, истиче његову широку употребљивост. Интегрисање ових конфигурација у практична решења може значајно побољшати функционалност и ефикасност електронских система. Различите конфигурације појачања транзистора BC547B нуде кључне компоненте у електроници, где свака испуњава специфичне улоге ради оптимизације перформанси кола **[6]**.

Спецификације

Тип	**Параметар**
Статус животног циклуса	АКТИВНО (Ажурирано пре 6 дана)
Позлата/премаз контакта	Бакар, сребро, калај
Тип монтаже	Пролазна рупа (Through Hole)
Број пинова	3
Тежина	200.005886 мг
Пробојни напон колектор-емитер	45 В

Број елемената	1
Радна температура	150°C TJ
Објављено	2005
Ниво осетљивости на влагу (MSL)	1 (Неограничено)
Минимална радна температура	-65°C
Максимална дисипација снаге	500 мВ
Максимална радна температура	150°C
Називни једносмерни напон (DC)	45 В
Називна струја	100 мА
Фреквенција	300 МХз
Поларитет	NPN
Конфигурација елемента	Појединачни
Дисипација снаге	500 мВ

Производ појачања и пропусног опсега	100 MXз
Напон колектор-емитер (VCEO)	45 В
Струја прекида колектора (Макс.)	15 нА ICBO
Пробојни напон колектор-емитер (Макс.)	45 В
Максимални пробојни напон	45 В
Напон колектор-база (VCBO)	50 В
Висина	4.58 мм
Ширина	3.86 мм
Отпорност на зрачење	Не
Без олова	Без олова

Табела 2. Спецификације BC547B **[6]**.

DFRobot 130 DC мотор

Увод

Gravity: 130 DC Motor Module (слика 15) комбинује класични једносмерни (DC) колекторски мотор величине 130 са интегрисаним управљачким колом са

транзистором, креирајући компактан актуатор погодан за брзу израду прототипова и пројекте уграђених система (embedded) са кретањем. Интегрисани прекидачки степен омогућава директну дигиталну контролу са популарних развојних платформи, као што је Ардуино, без потребе за посебном драјверском плочом за мотор. Стандардизовани Gravity 3-пински конектор поједностављује повезивање жица и побољшава поузданост током експериментисања. Ова мала јединица DC мотора подржава контролу брзине засновану на PWM-у (пулсно-ширинска модулација), што чини овај модул погодним за роботске механизме, експерименте са протоком ваздуха и интерактивне хардверске склопове где су брза инсталација и стабилно прекидање напајања важни **[8]**.



Слика 13. Изглед DFRObot 130 DC мотора **[7]**.

Интегрисани транзисторски драјвер за директну контролу

Интегрисано коло транзисторског драјвера омогућава директно прекидање са дигиталног пина микрорачунара, чиме се елиминише потреба за спољним модулом драјвера за моторе у многим применама мале снаге. Уграђени управљачки степен поједностављује дизајн кола и смањује број компоненти током брзе израде прототипова. PWM сигнали ефикасно регулишу брзину ротације, омогућавајући прецизну контролу за мале механичке системе као што су мини вентилатори, роботски актуатори или експериментални склопови у покрету **[8]**.

Gravity 3-пински интерфејс за брзу израду прототипова

Стандардизовани Gravity 3-пински дигитални интерфејс интегрише прикључке за напајање, уземљење и сигнал у један plug-and-play кабл. Овај дизајн конектора минимизира сложеност ожичења и смањује шансу за грешке при повезивању током

развоја. Компактна плоча актуатора се лако интегрише са Gravity-компатибилним контролерима и експанзионим плочама (shields), подржавајући чист распоред у едукативним електронским комплетима, развојним окружењима за уграђене системе и брзим хардверским демонстрацијама **[8]**.

Регулација брзине помоћу PWM-а за флексибилан излаз кретања

PWM контрола омогућава подешавање брзине мотора у широком опсегу рада коришћењем једноставних команди у фирмверу (коду). Ова могућност омогућава подешавање протока ваздуха у експериментима са хлађењем, ротационо кретање у лаганим роботским механизмима, као и демонстрације са варијабилном брзином у школским пројектима из електронике. Стабилно прекидање кроз уграђени транзисторски степен осигурава поуздане перформансе током непрекидног рада **[8]**.

Уобичајени сценарији примене укључују мале роботске механизме, „уради сам” (DIY) системе за контролу вентилатора, едукативне демонстрације из електронике, поставке за тестирање протока ваздуха, као и интерактивне инсталације засноване на кретању. Компактан облик (формат), интегрисано прекидачко коло и дизајн Gravity интерфејса чине овај модул изузетно погодним за STEM комплете за учење, окружења за брзу израду прототипова и развој уграђеног хардвера прилагођен почетницима **[8]**.

Карактеристике

- **Интегрисани транзисторски драјвер** елиминише потребу за спољним драјвером за моторе.
- **Подржава PWM контролу брзине** за подешавање брзине ротације.
- **Стандардни Gravity 3-пински интерфејс** за брзо plug-and-play повезивање жица.
- **Компактан модул** погодан за роботику и „уради сам” (DIY) пројекте.
- **Компатибилан са уобичајеним развојним плочама** са микрорачунарима **[8]**.

Примена

- Мали роботски системи за кретање
- „Уради сам” (DIY) експерименти са вентилаторима и протоком ваздуха
- Интерактивне хардверске инсталације
- Демонстрације из електронике у оквиру STEM образовања
- Брза израда прототипова за механизме погоњене мотором **[8]**

Спецификација

- **Радни напон:** 5 V
- **Тип интерфејса:** Gravity 3-пински дигитални сензорски интерфејс
- **Димензије:** 52 × 27 mm (2 × 1 in)
- **Тежина:** 40 g **[8]**

У паковању долази:

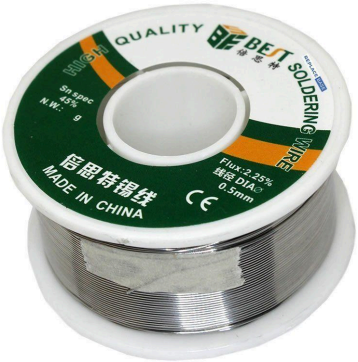
- Gravity: 130 DC мотор ×1
- Модул вентилатора ×1
- Gravity дигитални кабл ×1

Лемилица и жица за лемљење

Лемилица (слика 14) је електрични или гасни алат који служи за топљење лемног материјала (најчешће лемне жице направљене од калаја и олова, или без олова; слика 15) како би се остварила чврста електрична и механичка веза између две компоненте или проводника. Она је незаобилазан алат у електроници, електротехници, као и у разним „уради сам” (DIY) пројектима.



Слика 14. Лемилица са сталком и наменским сунђером **[9]** (слика је демонстративног карактера).



Слика 15. Жица за лемљење **[10]** (слика је демонстративног карактера).

Како ради лемилица?

Принцип рада је веома једноставан: електрична струја пролази кроз грејач унутар лемилице, који загрева метални врх на високу температуру (обично између **200°C и 450°C**). Када се врућ врх прислони на спој и лемну жицу, калај се топи, разлива преко споја и, након што се охлади за неколико секунди, очвршћава и ствара стабилну везу.

Главне врсте лемилица

- **Штапна (класична) лемилица:** Најједноставнији модел који се укључује директно у утичницу. Нема напредну контролу температуре и стално грије пуном снагом. Одлична је за почетнике и једноставније поправке.
- **Лемна станица (база):** Састоји се од јединице за напајање са контролером и саме ручке лемилице. Омогућава прецизно подешавање и одржавање температуре, што је кључно за осетљиве електронске компоненте (попут микрорачунара и SMD чипова) како се не би прегрејали.
- **Пиштољ-лемилица:** Карактеристична по томе што се загрева изузетно брзо (за свега неколико секунди) када се притисне прекидач („обарач”). Има велику снагу и користи се за дебље жице и грубље електричарске радове, али није погодна за фину електронику.
- **Гасна (акумулаторска) лемилица:** Ради на бутан гас или батерије. Веома је практична за рад на терену где нема приступа електричној мрежи.

Кључни делови лемилице

1. **Ручка:** Направљена од термоизолационог материјала (пластике, гуме или дрвета) како би се спречило преношење топлоте на руку корисника.
2. **Грејач:** Налази се унутар кућишта и претвара електричну енергију у топлотну.
3. **Врх лемилице:** Најважнији део који долази у директан контакт са калајем. Врхови могу бити различитих облика (у облику длета, конусни, зашиљени) у зависности од типа лемљења, и могу се мењати.
4. **Сталак:** Служи за безбедно одлагање вреле лемилице током рада како би се избегле опекотине или пожар.

Савет за рад: За дуговечност лемилице важно је редовно чистити њен врх помоћу наменског влажног сунђера или жице за чишћење врхова, као и „калајисати” врх (оставити танак слој калаја на њему) пре него што се алат искључи како би се спречила оксидација.

Упутство за рад

Повезивање

Шема

Компонента / Пин	**Повезује се на (Компонента / Пин)**	**Ознака / Вредност (WiringPi / Опис)**
PCF8591		
VCC	Raspberry Pi Пин 4	5 V
GND	Raspberry Pi Пин 6	GND
SCL	Raspberry Pi Пин 5	9
SDA	Raspberry Pi Пин 3	8
Модул MQ2 сензора		
VCC	Raspberry Pi Пин 4	5 V
GND	Raspberry Pi Пин 6	GND
A0	PCF8591 - AIN0	Аналогни улаз

LCD дисплеј		
VSS	Raspberry Pi Пин 6	GND
VDD	Raspberry Pi Пин 4	5 V
V0	10 kΩ потенциометар - VOUT	Контраст
RS	Raspberry Pi Пин 37	25
R/W	Raspberry Pi Пин 6	GND
E	Raspberry Pi Пин 35	24
D0	-	-
D1	-	-
D2	-	-
D3	-	-
D4	Raspberry Pi Пин 33	23

D5	Raspberry Pi Пин 31	22
D6	Raspberry Pi Пин 29	21
D7	Raspberry Pi Пин 23	14
A	Raspberry Pi Пин 4	5 V
K	Raspberry Pi Пин 6	GND
10 kΩ потенциометар		
VCC	Raspberry Pi Пин 4	5 V
GND	Raspberry Pi Пин 6	GND
Активни базер		
+ крај	Raspberry Pi Пин 4	5 V (5VO)
- крај	Raspberry Pi Пин 6	GND
SIG	Raspberry Pi Пин 36 (GPIO 16)	Сигнал за активацију

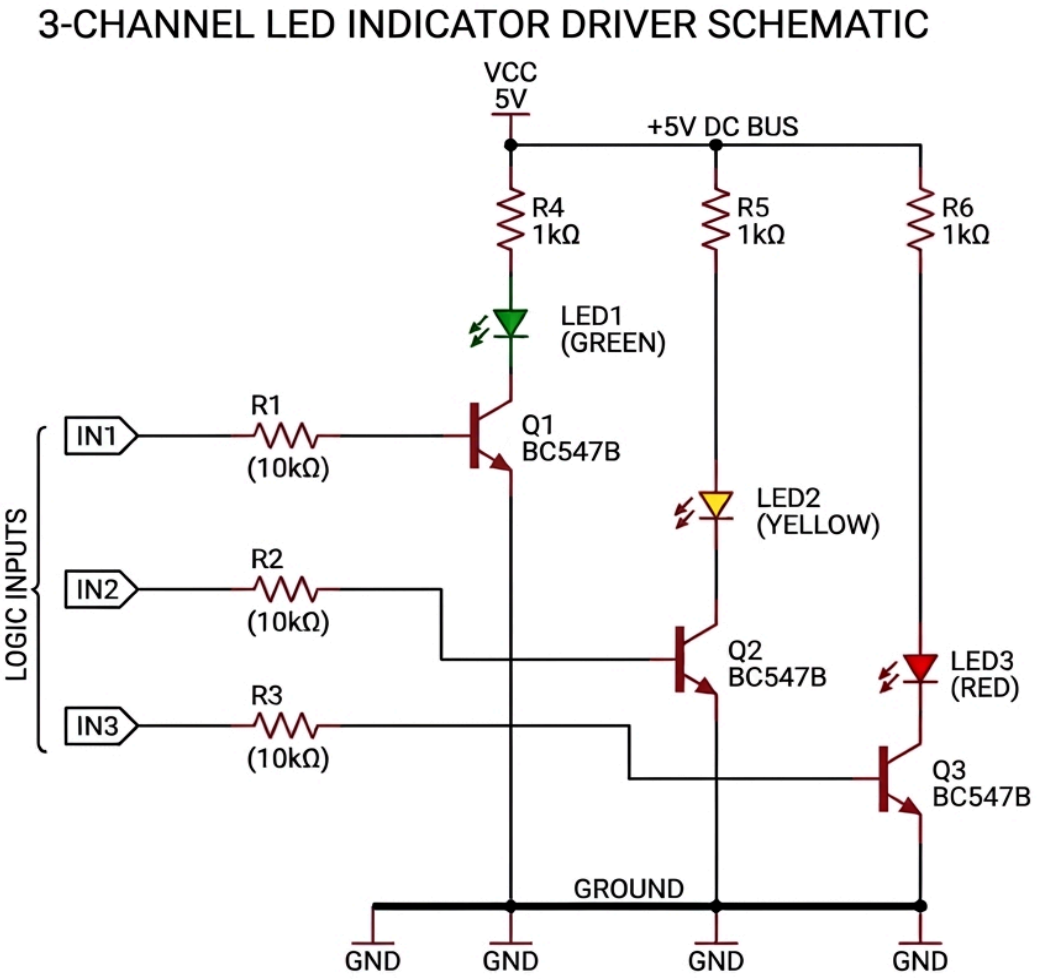
Плочица са транзисторима		
IN1	Raspberry Pi Пин 11 (GPIO 17)	Сигнални улаз 1
IN2	Raspberry Pi Пин 13 (GPIO 27)	Сигнални улаз 2
IN3	Raspberry Pi Пин 15 (GPIO 22)	Сигнални улаз 3
VCC	Raspberry Pi Пин 4	5 V (5VO)
GND	Raspberry Pi Пин 9	GND
DC мотор		
+ крај	Raspberry Pi Пин 4	5 V (5VO)
- крај	Raspberry Pi Пин 6	GND
SIG	Raspberry Pi Пин 12 (GPIO 18)	Сигнал (PWM)

Табела 3. Шема за повезивање.

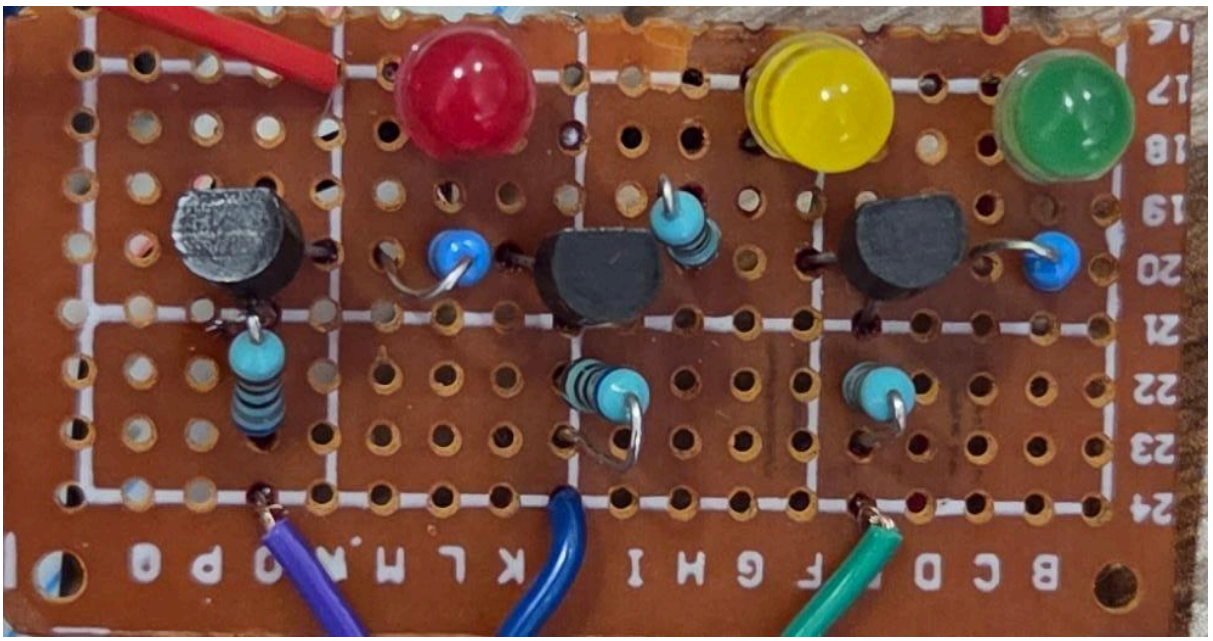
Лемљење транзистора, диодица и жица на проводну плочу

Прво, напон који пристиже од микрорачунара је прејак и даће прејаку струју за наше диоде. Зато везујемо отпорнике. Међутим отпорници ће струју превише смањити па ћемо помоћу транзистора дотерати напон да се оне активирају када сигнал пристигне.

Шема



Слика 16. Шема драјвера



Слика 17. Стварни изглед драјвера.

Након повезивања може се прећи на код.
ОПЦИОНО: MQ-2 има светлосну индикацију (има своју лампицу) када региструје загађеност и то када ће се она палити можемо подесити окретањем његовог потенциометра. Наше 3 диоде свакако нуде боље и садржаније информације.

Код

НАПОМЕНА: Неопходно је омогућити рад I2C магистрале, и то на следећи начин:

1. Покренути терминал (Ctrl + Alt + t; или десни клик па Open in terminal или као десктоп апликацију. Апсолутно је свеједно).
2. Унети: sudo raspi-config
3. Затим **Interface Options → I2C → Yes**.
4. (опционо; код мене је радило и без тога а за sudo ми чак није ни тражило шифру) sudo reboot или кроз графички интерфејс
   Или
1. Покренути терминал
2. sudo raspi-config nonint do_i2c 1
3. иста прича као и горе

НАПОМЕНА: Неопходно је још и да преузмете lwiringPi библиотеку, и то:

1. Покренете терминал (било где и било како)
2. Унесете: sudo apt-get install wiringpi

Ово вероватно неће радити. У том случају:

1. Покренете терминал (било где и било како)
2. Унесете:
3. cd /tmp

4. wget https://github.com/WiringPi/WiringPi/releases/download/3.2/wiringpi_3.2_arm64.deb
5. sudo dpkg -i wiringpi_3.2_arm64.deb
6.

Ако ни ово не ради:

1. Покренете терминал (било како)
2. Унесете:
3. git clone https://github.com/WiringPi/WiringPi.git
4. cd WiringPi
5. ./build

Неопходно је (на већ покренут Raspberry Pi 4 B микрорачунар) у неки од фолдера сачувати следећи код:

```
#include <stdio.h>        /* printf, perror */
#include <stdlib.h>       /* exit */
#include <fcntl.h>        /* open */
#include <unistd.h>       /* read, write, close */
#include <sys/ioctl.h>    /* ioctl */
#include <linux/i2c-dev.h>/* I2C_SLAVE */
#include <wiringPi.h>     /* GPIO kontrola - digitalWrite,
pinMode... */
#include <lcd.h>          /* LCD kontrola - lcdInit,
lcdPuts... */
#include <signal.h>       /* signal - hvatanje Ctrl+C */

/* I2C adresa PCF8591 ADC konvertora - odredjena hardverski
(A0,A1,A2 = GND) */
#define ADRESA 0x48

/*
 * WiringPi numeracija pinova - RAZLICITA od GPIO numeracije!
 * Koristiti "gpio readall" komandu za pregled svih pinova i
njihovih brojeva
 */
#define BAZ_pin    27  /* GPIO 16, fizicki pin 36 - buzzer
(active low: LOW=ukljucen) */
#define LED_ZELENA  0  /* GPIO 17, fizicki pin 11 - zelena LED
(cistvazduh) */
#define LED_ZUTA    2  /* GPIO 27, fizicki pin 13 - zuta LED
(upozorenje) */
```

```
#define LED_CRVENA  3  /* GPIO 22, fizicki pin 15 - crvena LED
(opasnost) */
#define MOTOR       1  /* GPIO 18, fizicki pin 12 - DC
motor/ventilator */

/* Globalne promenljive - moraju biti globalne da bi cleanup()
mogla da ih koristi */
int fd;   /* fajl deskriptor za I2C komunikaciju sa /dev/i2c-1
*/
int LCD;  /* handle koji vraca lcdInit(), koristi se za sve
LCD operacije */

/*
 * cleanup() - funkcija koja se automatski poziva kada
korisnik pritisne Ctrl+C
 * ili kada program dobije SIGTERM signal (npr. kill komanda)
 * Njena uloga je da uredno ugasi sve komponente pre izlaska
iz programa,
 * kako ne bi ostale upaljene nakon sto program prestane da
radi
 */
void cleanup(int sig)
{
    lcdClear(LCD);                  /* ocisti LCD ekran */
    digitalWrite(LED_ZELENA, LOW);  /* ugasi zelenu LED */
    digitalWrite(LED_ZUTA, LOW);    /* ugasi zutu LED */
    digitalWrite(LED_CRVENA, LOW);  /* ugasi crvenu LED */
    digitalWrite(BAZ_pin, HIGH);    /* ugasi buzzer - HIGH jer
je active low */
    digitalWrite(MOTOR, LOW);       /* ugasi DC motor */
    close(fd);                      /* zatvori I2C konekciju
*/
    exit(0);                        /* izadji iz programa */
}

/*
 * setLed() - pomocna funkcija za istovremenu kontrolu sve tri
LED diode
 * Uvek prima vrednosti za sve tri LED odjednom (HIGH ili LOW)
 * Na ovaj nacin se sprecava da vise LED svetle istovremeno
 */
void setLed(int zelena, int zuta, int crvena)
{
    digitalWrite(LED_ZELENA, zelena);
```

```
    digitalWrite(LED_ZUTA, zuta);
    digitalWrite(LED_CRVENA, crvena);
}

int main()
{
          int thresh1 = 45;         // prag 1
    int thresh2 = 55;          // prag 2
    /* Registruj cleanup() funkciju koja ce se pozvati pri
prekidu programa */
    signal(SIGINT, cleanup);   /* SIGINT  = Ctrl+C */
    signal(SIGTERM, cleanup);  /* SIGTERM = kill komanda */

    /* Inicijalizacija wiringPi biblioteke za kontrolu GPIO
pinova */
    if (wiringPiSetup() == -1) exit(1);

    /* Postavi sve pinove kao izlazne (OUTPUT) */
    pinMode(BAZ_pin, OUTPUT);
    pinMode(LED_ZELENA, OUTPUT);
    pinMode(LED_ZUTA, OUTPUT);
    pinMode(LED_CRVENA, OUTPUT);
    pinMode(MOTOR, OUTPUT);

    /* Pocetno stanje - sve komponente ugasene pri pokretanju
programa */
    digitalWrite(BAZ_pin, HIGH);  /* HIGH = ugasen (buzzer je
active low) */
    digitalWrite(MOTOR, LOW);     /* motor ugasen */
    setLed(LOW, LOW, LOW);        /* sve tri LED ugasene */

    /*
     * Inicijalizacija LCD displeja
     * lcdInit(redova, kolona, bitovi, RS, E, D4, D5, D6, D7,
...)
     * Koristimo 4-bitni mod sa pinovima: RS=25, E=24, D4=23,
D5=22, D6=21, D7=14
     */
    LCD = lcdInit(2, 16, 4, 25, 24, 23, 22, 21, 14, 0, 0, 0,
0);
    if (LCD == -1) { printf("LCD inicijalizacija
neuspesna!\n"); exit(2); }
```

```
    /* Otvaranje I2C busa kao fajla - Linux tretira uredjaje
kao fajlove */
    fd = open("/dev/i2c-1", O_RDWR);
    if (fd < 0) { perror("i2c open"); exit(1); }

    /* Postavljanje I2C adrese uredjaja sa kojim komuniciramo
(PCF8591 = 0x48) */
    if (ioctl(fd, I2C_SLAVE, ADRESA) < 0) { perror("ioctl");
exit(1); }

    /* Konfiguracija PCF8591 - vrednost 0x00 bira kanal AIN0
za ocitavanje */
    unsigned char config = 0x00;
    write(fd, &config, 1);

    /* Ispisi naslov na prvom redu LCD-a - radi se samo
jednom, van petlje */
    lcdPosition(LCD, 0, 0);
    lcdPuts(LCD, "Rezultat je:    ");

    /* Glavna petlja - stalno ocitava senzor i reaguje na
promene */
    while (1)
    {
        unsigned char val;  /* promenljiva za cuvanje
vrednosti sa senzora (0-255) */

        /*
         * PCF8591 radi sa odmakom - uvek vraca vrednost
PRETHODNE konverzije.
         * Resenje: citamo dva puta uz pauzu izmedju:
         *   1. prvo citanje - pokrace novu konverziju,
rezultat ignorisemo
         *   2. delay(10)    - cekamo 10ms da ADC zavrsi
konverziju
         *   3. drugo citanje - sada dobijamo stvarnu trenutnu
vrednost
         */
        read(fd, &val, 1);  /* prvo citanje - baci, ovo je
stara vrednost */
        delay(10);          /* sacekaj da ADC zavrsi
konverziju */
        read(fd, &val, 1);  /* drugo citanje - ovo je stvarna
trenutna vrednost */
```

```
        /* Ispisi vrednost u terminal za pracenje i debug */
        printf("Vrednost: %d\n", val);

        /*
         * Odluka na osnovu vrednosti senzora - tri nivoa
opasnosti:
         *
         * NIVO 1 - Cistvazduh (val <= 45):
         *   Zelena LED svetli, buzzer i motor su iskljuceni
         *
         * NIVO 2 - Upozorenje (46 <= val <= 55):
         *   Zuta LED svetli kao upozorenje, buzzer i motor su
jos uvek iskljuceni
         *
         * NIVO 3 - Opasnost (val > 55):
         *   Crvena LED svetli, buzzer pisti, motor se pali i
provetrava prostoriju
         *   Sistem automatski prelazi u nizi nivo cim
vrednost padne ispod praga
         */
        if (val <= thresh1)
        {
            setLed(HIGH, LOW, LOW);       /* upali zelenu,
ugasi ostale */
            digitalWrite(BAZ_pin, HIGH);  /* ugasi buzzer */
            digitalWrite(MOTOR, LOW);     /* ugasi motor */
        }
        else if (val <= thresh2)
        {
            setLed(LOW, HIGH, LOW);       /* upali zutu, ugasi
ostale */
            digitalWrite(BAZ_pin, HIGH);  /* buzzer jos uvek
ugasen */
            digitalWrite(MOTOR, LOW);     /* motor jos uvek
ugasen */
        }
        else
        {
            setLed(LOW, LOW, HIGH);       /* upali crvenu,
ugasi ostale */
            digitalWrite(BAZ_pin, LOW);   /* LOW = ukljucen
(active low buzzer) */
```

```
            digitalWrite(MOTOR, HIGH);    /* HIGH = upali
ventilator */
        }

        /*
         * Ispisi vrednost na drugi red LCD-a
         * "%-16d" - levo poravnat broj sa padding-om do 16
znakova
         * Na ovaj nacin precrtavamo staru vrednost bez
lcdClear() koji treperi
         */
        lcdPosition(LCD, 0, 1);
        lcdPrintf(LCD, "%-16d", val);

        delay(500);  /* pauza 500ms pre sledeceg ocitavanja */
    }

    close(fd);  /* zatvori I2C (nikad se ne dostize zbog
while(1), ali dobra praksa) */
    return 0;
}
```

И компајлирати. Рецимо ако сте сачували као projekat.c, то изгледа овако:

1. Уђете у root фолдер пројекта (тамо где је код непосредно сачуван)
2. Покренете терминал (ВАЖНО ЈЕ да је ова библиотека инсталирана! Ако није, пријавиће грешку!)
3. унесете: gcc projekat.c -o projekat -lwiringPi -lwiringPiDev

Готов пројекат изгледа отприлике овако:



Идеје за надоградњу пројекта

- **Даљинско обавештавање корисника (SMS / Email / Push нотификације)** – Имплементација сервиса за моментално слање критичних упозорења и информација о алармним стањима система на мобилни телефон корисника.
- **Централизовано чување логова и историје мерења** – Формирање локалне или cloud базе података за трајно складиштење очитаних вредности са MQ2 сензора, чиме се омогућава каснија статистичка анализа квалитета ваздуха.
- **Напредни веб-интерфејс за надзор и конфигурацију** – Развој одзивне веб-апликације која кориснику пружа увид у тренутно стање система у реалном времену, преглед графикона са историјским подацима, као и могућност софтверског подешавања кључних параметара (критични прагови окидања, мерни интервали, фреквенција узорковања и логика управљања извршним члановима).
- **Интеграција локалног корисничког интерфејса** – Надоградња приказа на самом уређају (нпр. имплементација напреднијег графичког дисплеја или матрице тастера) ради локалног исписа детаљне дијагностике о стању система и олакшане ручне интеракције.
- **Повезивање са паметним кућним екосистемима (IoT / MQTT)** – Интеграција система са централним кућним серверима преко MQTT протокола, што омогућава мрежну спрегу са другим извршним уређајима, попут аутоматског

активирања кућних пречишћивача ваздуха, паметних аспиратора или вентилационих система.

- **Аутоматска самодијагностика и софтверска калибрација сензора** – Развој алгоритма који динамички прати базну вредност (*baseline*) отпорности MQ2 сензора у условима чистог ваздуха, чиме се компензује природна деградација сензорског материјала током времена и шаље обавештење када је неопходна физичка замена компоненте.
- **Прелазак на резервни извор напајања (UPS модул)** – Додавање заштитног хардверског хата са батеријском подршком који обезбеђује континуиран рад примарних сигурносних функција (сензор и бузер) и слање хитних обавештења чак и у сценаријима потпуног прекида напајања из главне мреже.
- **Гласовна упозорења помоћу Text-to-Speech (TTS) технологије** – Коришћење аудио излаза развојне платформе за генерисање јасних вербалних упозорења и гласовних порука у реалном времену, чиме се кориснику прецизно саопштава природа и степен детектоване опасности.

Потенцијални проблеми

Напомена о временској задршци при AD конверзији:

Приликом имплементације софтверског кода за очитавање вредности са MQ2 сензора, потребно је обратити посебну пажњу на интерно време конверзије аналогног сигнала које захтева PCF8591 AD/DA конвертор. Уколико се очитавање унутар петље врши сукцесивно без адекватног временског размака, конвертор услед временског кашњења не успева да заврши циклус конверзије, што резултира слањем нетачних (подразумеваних/*default*) вредности у систем. Овај проблем се ефикасно решава увођењем минималне софтверске задршке од delay(10); непосредно након сваког очитавања, чиме се конвертору обезбеђује довољно времена за стабилизацију и тачну дигитализацију сигнала.

Напомена о понашању звучног сигнализатора (бузера):

У пракси се може јавити појава да активни звучни сигнализатор емитује континуиран тон чак и када извршни програм на развојној платформи није покренут. Оваква неконтролисана активација последица је чињенице да се у примарном стању, пре иницијализације софтвера, GPIO пинови могу наћи у недефинисаном логичком стању. Како се користи бузер који се побуђује ниским логичким нивоом (LOW сигнал), појава било каквог пада потенцијала на одговарајућем пину затвара струјно коло и активира звучну сигнализацију, што захтева хардверско или софтверско дефинисање почетног стања пина (*pull-up* конфигурацијом).

Референце

[1] - for Raspberry Pi GPIO Breakout, T-Type GPIO Expansion Board+830 Points Solderless Breadboard+65pcs Jumper Cables+40pin Rainbow Ribbon Cable - amazon.com (29.6.2026.)
[2] - *Практикум из мерних система заснованих на микрорачунарима*, проф. др Јелена Р. Јовановић
[3] - official PCF8591 datasheet
[4] - 1K Ohm 0.50W 1% Metal Film Resistor - ebay.com (29.6.2026.)
[5] - gemini.google.com generated
[6] - BC547B Transistor: Pinout, Specifications, and Datasheet - allelcoelec.com (29.6.2026.)
[7] - Gravity: 130 DC Motor Module - kamami.pl (29.6.2026.)
[8] - Gravity: 130 DC Motor Module dfrobot.com
[9] - Weller Electric Soldering Iron Kit - nz.rs-online.com (29.6.2026.)
[10] - Best Professional Electrical Soldering Tin Wire DIA - ebay.co.uk (29.6.2026.)
[11] - MQ-2 Sensor For Combustible Gases and Smoke - universal-solder.ca (19.7.2026.)
[12] - How MQ-2 Gas/Smoke Sensor Works? - lastminuteengineers.com (19.7.2026.)
[13] - MQ2 Smoke Sensor Module - adiy.in (19.7.2026.)
[14] - MQ2 Gas Sensor Tutorial - ai.thestempedia.com (19.7.2026.)
[15] - What is the working principle of the buzzer? - ai.thestempedia.com (19.7.2026.)
[16] - How to use Buzzer: Examples, Pinouts, Specs - docs.cirkitdesigner.com (19.7.2026.)
[17] - 12V DC Continuous Piezo Indicator Buzzer - cpcireland.farnell.com (19.7.2026.)
[18] - LCD 16×2 Pin Configuration and Its Working - linkedin.com (19.7.2026.)
[19] - RG1602 3.3V Display 16x2 Blue - rajguruelectronics.com (19.7.2026.)
[20] - Wire a potentiometer - projects.raspberrypi.org (19.7.2026.)
[21] - BOJACK 10K Ohm Trim Potentiometer - amazon.co.uk (19.7.2026.)
[22] - LEDs - electronics2000.co.uk (19.7.2026.)
[23] - LED 5MM NORMAL AZUL - grupoelectrostore.com (19.7.2026.)